

Desafio OBI - Nível Médio

Cifra de Nlogônia

O rei da Nlogônia ordenou que todos os documentos importantes sejam "cifrados", para que apenas quem tem conhecimento da cifra possa lê-los (cifrar um documento significa alterar o original modificando as letras de acordo com algum algoritmo de cifra).

O rei decretou que o seguinte algoritmo deve ser usado para cifrar os documentos:

1. Cada consoante deve ser substituída por exatamente três letras, na seguinte ordem:
 - a. a própria consoante (vamos chamar de consoante original);
 - b. a vogal mais próxima da consoante original no alfabeto, com a regra adicional de que se a consoante original está à mesma distância de duas vogais, então a vogal mais próxima do início do alfabeto é usada. Por exemplo, se a consoante original é *d*, a vogal que deve ser usada é *e*, pois esta é a vogal mais próxima; se a consoante original é *c*, a vogal que deve ser utilizada é *a*, porque *c* está à mesma distância de *a* e *e*, e *a* é mais próxima do início do alfabeto.
 - c. a consoante que segue a consoante original, na ordem do início ao fim do alfabeto. Por exemplo, se a consoante original é *d*, a consoante a ser utilizada é *f*. No caso de a consoante original ser *z*, deve ser utilizada a própria letra *z*.
2. As vogais não são modificadas.

Nesta tarefa, o alfabeto é

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x z

e as vogais são

a e i o u

Por exemplo, a cifra da palavra "ter" é "tuveros" (tuv-e-ros) e a cifra da palavra "paz" é "poqazuz" (poq-a-zuz).

O rei da Nlogônia procura alguém que saiba escrever um programa que produza a cifra de uma palavra dada. Você pode ajudá-lo?

Entrada

A primeira e única linha da entrada contém uma palavra P formada por letras minúsculas sem acentuação.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo a palavra cifrada.

Restrições

- A palavra P tem no mínimo uma e no máximo 30 letras, todas minúsculas e sem acentuação.

Exemplos

Entrada	Saída
ter	tuveros

Entrada	Saída
rei	rosei

Entrada	Saída
arteiro	arostuveiroso

Média ou Mediana

A média de três números inteiros A , B e C é $(A + B + C)/3$. A mediana de três números inteiros é o número que ficaria no meio se os três números fossem ordenados em ordem não-decrescente.

Sua tarefa é escrever um programa que, dados dois números inteiros distintos A e B , calcule o menor inteiro possível C tal que a média e a mediana de A , B e C sejam iguais.

Entrada

A entrada é composta de uma única linha contendo dois números inteiros A e B .

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número, o menor inteiro possível C tal que a média e a mediana de A , B e C são iguais.

Restrições

- $1 \leq A \leq B \leq 10^9$

Exemplos

Entrada	Saída
1 2	0

Entrada	Saída
6 10	2

Entrada	Saída
1 1000000000	-999999998

Falha de Segurança

Rafael foi contratado como programador por um grande banco que está atualizando todo o sistema computacional. O novo sistema vai ser instalado amanhã, mas Rafael acabou de descobrir uma falha grave na nova autenticação para acesso às contas do banco: se um usuário digitar como senha uma cadeia de caracteres que contenha, como subcadeia contígua, a senha correta para esse usuário, o sistema se confunde e permite o acesso.

Por exemplo, se a senha correta é 'senhafraca' e o usuário digitar

'quesenhafracameu' ou 'senhafraca123',

o sistema permite o acesso. Note que nesse caso o sistema não permite o acesso se o usuário digitar

'senha' ou 'nhafra' ou 'senha123fraca'.

O chefe de Rafael chamou um programador mais experiente para alterar a autenticação do novo sistema, mas solicitou que Rafael determinasse, para o conjunto de senhas existentes, quantos pares ordenados (A,B) de usuários distintos existem tal que o usuário A, usando sua senha, consegue acesso à conta do usuário B. Você poderia por favor ajudar Rafael?

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N , o número de usuários no sistema.

Cada uma das N linhas seguintes contém uma senha S_i , a senha do i -ésimo usuário.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número de pares ordenados (A,B) de usuários distintos tal que o usuário A, usando sua senha, consegue acesso à conta do usuário B.

Restrições

- $1 \leq N \leq 20\,000$
- S_i inicia com letra minúscula sem acento e contém apenas letras minúsculas sem acento e dígitos de 0 a 9, para $1 \leq i \leq N$
- $1 \leq \text{comprimento de } S_i \leq 10$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 12 pontos, comprimento de $S_i = 1$ e $N \leq 1000$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 28 pontos, $N \leq 2000$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 60 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Entrada	Saída
3 xxx	1

x23 xx	
-----------	--

Entrada	Saída
3 a a a8	4

Entrada	Saída
5 jus justa ta us t	6